DOSSIER 05

Van vermoeden naar bericht

Codebrekers proberen woorden die zij in een bericht verwachten. Zo kunnen zij sommige mogelijkheden laten afvallen.

Lees eerst dit verhaal

Bij Enigma kan een letter niet in dezelfde letter veranderen. Als een vermoede letter op dezelfde plek gelijk is aan de codeletter, kan dat woord daar niet staan.

Zo’n vermoed stukje tekst heet een crib. Geen gelijke letters betekent niet dat je woord zeker goed is. Het betekent alleen dat je het nog niet kunt uitsluiten.

Probeer dit kleine voorbeeld: de code begint met BMQY. Het vermoeden BOOT valt op deze plek af, want op plek 1 staat in beide rijen een B. Het vermoeden TEST heeft geen gelijke letters op dezelfde plek. TEST is daardoor nog niet bewezen: er kunnen meer woorden zonder botsing zijn.

Deze woorden helpen

crib: Een stukje tekst dat je in een geheim bericht vermoedt.

uitsluiten: Laten zien dat een mogelijkheid niet kan kloppen.

Bronnen bij dossier 05

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

De Bombe

De Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers bedenken eerst een woord dat in het bericht zou kunnen staan. Zo’n vermoed stukje tekst heet een crib.

Mensen bereiden de machine voor en stellen haar in. Na het zoeken controleren zij de gevonden mogelijkheden. Ze proberen met die instellingen het hele bericht te lezen.

Uitleg van een museum / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry vanuit Bletchley Park aan Winston Churchill, de Britse premier. Premier betekent leider van de regering.

Ze hebben te weinig personeel voor het werk aan de geheime berichten. Daardoor worden sommige berichten te laat gelezen. Ze vragen Churchill om meer medewerkers. Het is een verzoek om hulp: de brief toont het probleem vanuit het gezichtspunt van de schrijvers.

Brief uit 1941 / The National Archives · HW 1/155

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Welk woord kan op deze plek staan?

1. Schrijf de code BMQYWKODWLSZ op papier, met ruimte tussen de letters. Schrijf daaronder achtereenvolgens BERICHT, DUIKBOOT en WEERBERICHT, telkens vanaf plek 1.

2. Vergelijk per kolom de twee letters, zoals bij het voorbeeld BOOT. Omcirkel elke gelijke letter. Welke woorden vallen daardoor af op deze plek?

3. Welke woorden vallen af? Welke kun je nog proberen met de machine? Leg uit waarom je de uitkomst van de machine nog moet controleren.

Op tafel

Maak zelf drie woordstroken met BERICHT, DUIKBOOT en WEERBERICHT. De code en het voorbeeld staan hierboven.

Wat gebeurt er als je een woordstrook onder de code legt?

_____

_____

_____

Welke woorden vallen af door een gelijke letter?

_____

_____

_____

Beschrijf welke woorden je nog zou proberen en hoe je controleert of je het juiste woord hebt.

_____

_____

_____

Woordstroken: schrijf één woord per strook en begin telkens bij plek 1.

CODE: B M Q Y W K O D W L S Z

BERICHT / DUIKBOOT / WEERBERICHT